Problema 1 — Avaliação da Carteira Equal-Weighted

Lucas Silva Marques

November 10, 2025

Processo Seletivo — Macro Research

1 Introdução

O objetivo deste problema é avaliar o desempenho de uma carteira igualmente ponderada (*equal-weighted*) composta por 30 ações da B3 no período de 2004 a 2019. A base de dados inclui os retornos diários dessas ações, além do retorno diário do CDI (taxa livre de risco) e do índice Ibovespa, que permite o cálculo das métricas solicitadas: retorno anualizado, volatilidade anualizada, índice de Sharpe, máximo drawdown e beta em relação ao Ibovespa.

2 Metodologia

2.1 Construção da Carteira

A carteira igualitária atribui a cada ativo peso:

$$w_i = \frac{1}{30}, \quad i = 1, 2, \ldots, 30.$$

Assim, o retorno diário da carteira é:

$$r_{c,t} = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} r_{i,t}.$$

2.2 Métricas Financeiras

Retorno Anualizado

$$R_{\text{anual}} = \overline{r_{c,t}} \times 252.$$

Volatilidade Anualizada

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma(r_{c,t}) \times \sqrt{252}.$$

Índice de Sharpe

$$\text{Sharpe} = \frac{(\overline{r_{c,t} - r_{f,t}}) \times 252}{\sigma(r_{c,t})\sqrt{252}},$$

onde $r_{f,t}$ representa o retorno diário do CDI.

Máximo Drawdown

$$V_t = \prod_{s=1}^{t}(1 + r_{c,s}),$$

$$DD_t = \frac{V_t}{\max(V_1, \ldots, V_t)} - 1,$$

$$\text{Max Drawdown} = \min(DD_t).$$

Beta em Relação ao Ibovespa

$$\beta = \frac{\text{Cov}(r_{c,t}, r_{\text{IBOV},t})}{\text{Var}(r_{\text{IBOV},t})}.$$

3 Resultados

Os resultados numéricos das métricas da carteira equal-weighted foram:

- **Retorno anualizado:** 20,04%
- **Volatilidade anualizada:** 25,31%
- **Índice de Sharpe:** 0,365
- **Máximo drawdown:** -49,85%
- **Beta em relação ao Ibovespa:** 0,897

4 Interpretação

Os resultados indicam que a carteira obteve retorno expressivo ao longo do período analisado, compatível com movimentos cíclicos fortes do mercado brasileiro. A volatilidade anualizada de aproximadamente 25% mostra que, apesar da diversificação, ainda há exposição relevante ao risco sistêmico.

O índice de Sharpe moderado (0,365) sugere que o retorno excedente em relação à taxa livre de risco não é elevado para o risco assumido. O máximo drawdown de quase 50% destaca episódios severos, como a crise de 2008 e a recessão de 2015–2016.

O beta inferior a 1 indica que a carteira possui sensibilidade levemente menor ao mercado do que o Ibovespa, refletindo benefícios de diversificação.

5 Gráficos

Figure 1: Retorno acumulado da carteira equal-weighted no período 2004–2019.

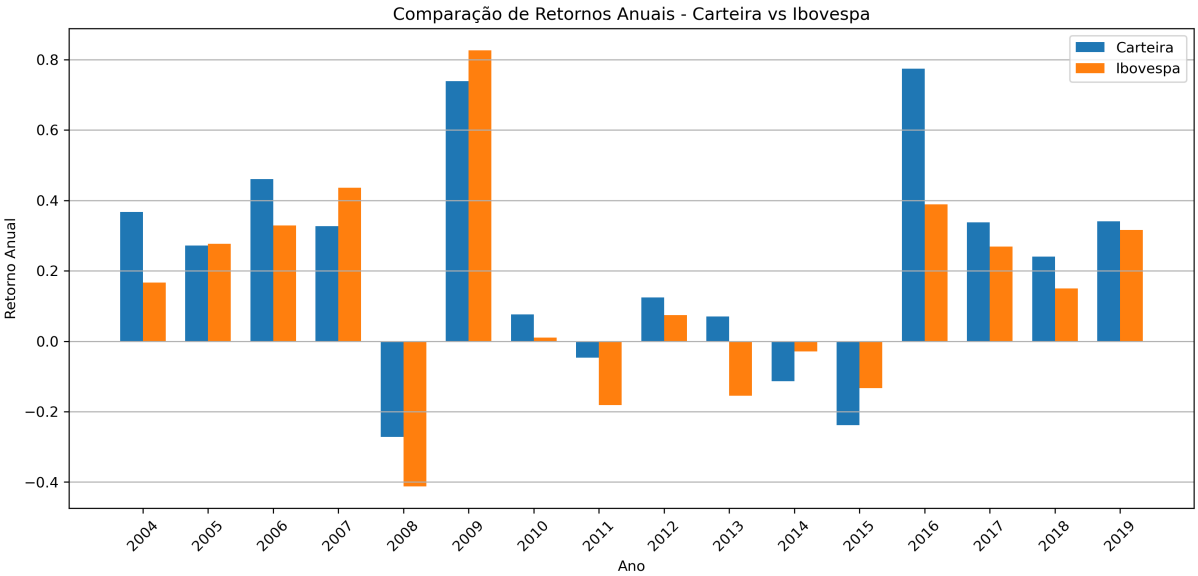

Figure 2: Comparação entre os retornos anuais da carteira equal-weighted e do Ibovespa.